

Amazon ECR

Elastic Container Registry - Repositório de Imagens

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é Amazon ECR?

Definição

Serviço gerenciado de registro de containers da AWS

Armazena, gerencia e implanta imagens de containers Docker

Características Principais

- Totalmente gerenciado: Sem gerenciamento de infraestrutura
- Alta disponibilidade: Replicação automática em múltiplas AZs
- Seguro: Criptografia at-rest e in-transit por padrão
- Integração IAM: Controle de acesso granular por imagem
- Scan de vulnerabilidades: Integrado com Amazon Inspector

Tipos de Repositório

- Private: Acesso controlado via IAM (padrão)
- Public: Acesso público para compartilhamento (ECR Public)

Comandos e Workflow do ECR

Workflow Típico

1. Criar repositório no ECR
2. Autenticar Docker CLI com ECR
3. Build da imagem localmente
4. Tag da imagem com URI do ECR
5. Push da imagem para ECR

Comandos Principais

- **Autenticação (AWS CLI v2):**

```
aws ecr get-login-password | docker login --username AWS
```

- **Build e Tag:**

```
docker build -t myapp .
```

```
docker tag myapp:latest 123456.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/myapp:latest
```

- **Push e Pull:**

```
docker push 123456.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/myapp:latest
```

```
docker pull 123456.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/myapp:latest
```

Recursos Importantes do ECR

Lifecycle Policies

- Automatiza limpeza de imagens antigas
- Regras baseadas em idade, contagem ou tags
- Reduz custos de armazenamento

Image Scanning

- Basic scanning: Incluso, usa banco CVE
- Enhanced scanning: Amazon Inspector integrado
- Scan on push: Automático ao fazer push
- Relatórios de vulnerabilidades (severidade)

Cross-Region e Cross-Account

- Replicação de imagens entre regiões
- Compartilhamento entre contas AWS
- Políticas de repositório para controle de acesso

Casos de Uso e Integração

Pipeline CI/CD

- CodeBuild: Build e push automático
- CodePipeline: Orquestração
- Trigger em novo push
- Deploy para ECS/EKS/Fargate
- Versionamento com tags

Ambientes Dev/Stage/Prod

- Repositórios separados por ambiente
- Políticas IAM específicas
- Promoção controlada de imagens
- Tags semânticas (v1.2.3)
- Replicação entre regiões

Boas Práticas com ECR

- Use lifecycle policies: Automatize limpeza de imagens antigas (economiza custos)
- Active scan on push: Detecte vulnerabilidades automaticamente
- Tags semânticas: Use versionamento (v1.0.0) em vez de 'latest'
- Least privilege IAM: Permissões específicas por repositório
- Replicação cross-region: Para DR e latência reduzida

Pontos-chave para o Exame

1. ECR Fundamentals

- Registry gerenciado de containers
- Integrado com IAM para controle de acesso
- Suporta Docker e OCI images

2. Comandos Importantes

- get-login-password: Autenticação do Docker CLI
- push/pull: Upload e download de imagens
 - URI formato: `account-id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/repo:tag`

3. Recursos Essenciais

- Lifecycle policies: Limpeza automática de imagens
- Image scanning: Vulnerabilidades (basic/enhanced)
- Cross-region replication: HA e DR

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'repositório privado de imagens Docker na AWS' > sempre pense ECR!